

结合世界模型的 Agent 决策优化关键技术研究

第三轮 P0 补充报告（策略改进、第三套未见集合 2×2 与迁移/安全收尾）

证据截止：2026-08-16 · 数据与结论均来自本项目本地归档与冻结发布

本补充报告按项目《优先级路线图》执行：先完成需要 GPU 的 P0 冲刺与多步动力学对照，再完成不需要 GPU 的轨迹诊断、AndroidWorld 迁移扩展与安全部署加固；论文撰写按负责人要求暂缓。

一、第三套未见集合冻结

第三套 holdout 在任何 episode 前冻结（frozen_before_any_holdout_episode=true），冻结哈希 962fd89e8364d7ef；W4 发布指纹 f12e304eacf9b150。

任务构成：GitLab 30 + Reddit 18 + Shopping 30 = 78 个唯一未见任务，四单元共 312 episodes。Reddit 池被前几轮耗尽（round-1/2 holdout、round-2/3 dev 已占用），且排除需外部 OPENAI_API_KEY 的 fuzzy_match 评测任务后仅剩 18 个合格任务；因此本套为 78 题而非 90 题，已如实记录。开发门槛（W4 可判定集 28 集、成功 2 集）通过后冻结。

二、第三套 holdout 2×2 在线结果

单元格	成功/总数	成功率	平均步数	动作执行率
Reactive / 护栏关	3/78	3.85%	11.53	93.99%
Reactive / 护栏开	3/78	3.85%	10.73	94.38%
W4 / 护栏关	2/78	2.56%	11.23	95.32%
W4 / 护栏开	4/78	5.13%	11.09	96.88%

成功任务明细：Reactive 关/开均为 Shopping 517、435、432；W4 关为 Shopping 435、432（丢失 517）；W4 开为 GitLab 807 + Shopping 517、435、432。

三、配对因果与 +10% 目标判定

世界模型效应（护栏关）：-1.28 pp，配对 95% CI [-3.85, 0.00]（W4 丢失任务 517）；世界模型效应（护栏开）：+1.28 pp，配对 95% CI [0.00, 3.85]（W4 新增 GitLab 807）。
护栏主效应：Reactive 0.00 pp；W4 +2.56 pp（CI [0.00, 6.41]）。世界模型主效应（跨护栏平均）：0.00 pp（CI [-1.92, 1.92]）；世界模型 × 护栏交互：+2.56 pp（CI [0.00, 6.41]）。
主对比（W4/护栏开 - Reactive/护栏开）：绝对 +1.28 pp，相对提升 33.33%；point_estimate_meets_target=True，claim_allowed_from_frozen_holdout=True。
诚实边界：达标由 1 个额外成功（GitLab 807，W4 4 步完成 merge request 提交、Reactive 同题 12 步失败）支撑，配对 95% CI 下界为 0；跨护栏的世界模型主效应仍为 0，护栏开增益被护栏关丢失 517 抵消。结论表述为“点估计达标、证据有限”，不夸大。

四、开发集与策略改进（护栏开）

第三轮开发集 30 题（与全部历史任务零重叠）：Reactive 2/28（7.1%）、W4 2/28（7.1%），配对差 0 绝对 pp；2 题（GitLab 168、Shopping 313）因 fuzzy_match 评测需外部 API 而阻塞，不计入分母。策略改进使 Shopping 从 round-2 holdout 全零提升到开发集 2 个真实成功（118 搜索流程、516 加心愿单）。改进版本：v1 产品搜索/加购与完成信号终止、v2 短语提取与循环恢复前置、v3 修复“in a subreddit”解析为论坛名 a、v4 搜索提交动作护栏保护（W4 Shopping 118 恢复）。

五、AndroidWorld 迁移扩展（P1，CPU/模拟器）

W4 从 7 任务 × 1 episode 扩展到 7 任务 × 5 episode = 35 集，统一重置 + ADB 系统状态判读：总体 27/35 = 77.1%，Wilson 95% CI [61.0%, 87.9%]。wifi_on/wifi_off 各 4/5、open_chrome/open_gmail 各 5/5；动作执行率 100%。迁移检查证据增强，但仍非统计充分的跨平台证明。

六、多步动力学修正（P1，GPU）

加入 persistence 与 learned-delta 双对照：learned-delta（一步残差 MLP，验证 MSE $3.04e-05$ ）H3 MSE $6.7e-05$ ，约为 persistence ($2.08e-04$) 的 1/3。残差动力学世界模型重训后 H1 $4.5e-05$ 优于 persistence $9.5e-05$ ；H2/H3 漂移较发布版减半但仍高于 persistence，“H2/H3 不劣于 persistence” 门槛未达成，如实记录为负结果；learned-delta 累积是当前最稳候选。

七、安全部署加固（P2）

推理服务新增可选 TLS（证书/私钥）、客户端 IP 白名单、每 IP 令牌桶限流与异常脱敏（完整错误仅服务端记录），默认 127.0.0.1 绑定与 2 MB 请求体限制保留；含 3 项限流单测。

八、证据索引

- 第三套 2×2 分析：data/reports/webarena_p0_round3_2x2_analysis.json
- 第三套冻结清单：configs/webarena_p0_round3_holdout_frozen.json
- 开发集分析：data/reports/webarena_p0_round3_dev_analysis.json
- AndroidWorld 扩展：data/reports/androidworld_task_eval_w4_round3_analysis.json
- 多步动力学残差评测：data/reports/phase3_multistep_residual_round3_gpu.json
- round-2 轨迹诊断：data/reports/webarena_p0_round2_failure_diagnosis.json

报告生成：2026-08-16 02:35 (Asia/Shanghai)